Tim Pengajar IF2150

IF2150 – Rekayasa Perangkat Lunak

Kebutuhan Perangkat Lunak

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2025/2026

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Apa itu Kebutuhan? (Requirements)

- Istilah
  - Kebutuhan (*requirements*) atau
  - Pernyataan Kebutuhan (*requirements statements*)
    - Kedua istilah ini mungkin digunakan bersamaan pada kuliah ini, tetapi maksudnya sama.

- Bentuk Kebutuhan/Pernyataan kebutuhan
  - Kalimat abstrak yang cenderung terdengar 'high level'
    - yang masih di awang-awang, tidak rinci
  - Kalimat yang lengkap dan rinci, tapi mungkin justru tidak memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan
  - Bentuk fungsi matematika

Manfaat Pernyataan Kebutuhan

- Pernyataan kebutuhan ini memiliki dua manfaat
  - Dasar untuk membuka/**mengikuti tender** pekerjaan
    - Pengembang perangkat lunak biasanya mengikuti 'tender' untuk mendapatkan suatu pekerjaan
    - Sifat pernyataan untuk kebutuhan ini 'open to interpretation'
  - Dasar untuk **pembuatan kontrak** pekerjaan
    - Kontrak memiliki kekuatan hukum, pengembang harus mengikuti panduan yang ada di kontrak dan sekaligus merupakan jaminan bagi pelanggan/pengguna untuk mendapatkan perangkat lunak sesuai keinginannya.
- Keduanya disebut sebagai "**Requirements**" atau "**Kebutuhan**"

Abstraksi Kebutuhan [Davis 95]

- Jika suatu perusahaan ingin mengembangkan kontrak untuk pengembangan perangkat lunak, maka perusahaan ini harus mendefinisikan kebutuhannya dengan cukup 'abstrak' sedemikian rupa sehingga kebutuhan itu harus cukup fleksibel bagi calon peserta tender.
  - Harapannya para peserta tender akan mengajukan berbagai solusi alternatif dengan berbagai pertimbangan fungsional ataupun biaya pengembangan.
- Sesudah pemenang ditetapkan, maka Kontraktor ini harus memberikan definisi rinci dari apa yang akan dikembangkan untuk Clientnya.
  - Definisi ini menjadi '**kontrak**' yang menjadi dasar untuk melakukan validasi pekerjaan yang akan dilakukan kontraktor

customer

Memberikan acuan

Kontraktor/ (System Analyst)

Membuat Spesifikasi Kebutuhan sistem

Kebutuhan Umum

Kebutuhan User dan Kebutuhan Sistem

Peserta Tender mengajukan Proposal

User memberikan masukan lebih rinci

Peserta Tender

User

Kebutuhan Pengguna (user requirements)

- Kebutuhan yang keluar dari Pengguna ataupun stakeholder terkait
- Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari (natural)
  - Pernyataannya dalam bahasa 'manusia', kadang bisa disertai dengan gambar.
  - Pernyataan ini bisa berisi harapan apa yang dapat diberikan oleh sistem, juga kadang batasan-batasan operasional
- Kebutuhan ini akan dituliskan untuk diyakinkan kembali ke pengguna (atau pelanggan).

Kebutuhan Sistem

- Menggunakan bahasa teknis
- Berisi pernyataan dalam dokumen yang terstruktur yang berisi deskripsi rinci dari **fungsi**, **layanan** dan batasan **operasional** dari suatu sistem
- Mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan, hingga kemungkinan menjadi bagian dari kontrak antara 'client' dan kontraktor.
- Dokumentasi Kebutuhan Sistem

Contoh:
Sistem Perpustakaan

Kebutuhan pada Sistem Perpustakaan

- Kebutuhan Pengguna (User Requirements)
  - Pimpinan perpustakaan ingin ada sistem komputer yang memungkinkan buku dapat dipinjam dan dikembalikan oleh peminjam. Sistem ini juga dapat memberikan laporan bulanan.
- Kebutuhan Organisasi/bisnis perpustakaan
  - Manajemen perpustakaan membutuhkan laporan akhir bulan setiap tanggal akhir bulan.
    - Laporan berisi data jumlah buku yang dipinjam, dan jumlah peminjam akan dibuat perhitungan akhirnya
    - Laporan akan berisi data buku yang dipinjam sesuai dengan topiknya, jumlah peminjam berdasarkan kategori peminjam (mahasiswa, dosen atau masyarakat umum).
  - Laporan harus dicetak setelah jam 17:00 di hari kerja terakhir akhir bulan.
    - Hanya bagian administrasi umum yang boleh mencetak laporan

Elemen pada Sistem Perpustakaan

https://www.lib.itb.ac.id/sites/default/files/Materi%20Orientasi%20Perpustakaan%202016_0.pdf

Aturan-aturan Organisasi/ Bisnis

Lokasi

Lantai 1 s/d 4

Masa Perkuliahan

- Senin s.d Kamis: 08.00-21.00
- Jumat: 08.00-11.00 | 13.00-21.00
- Sabtu 08.00-13.30

Libur Semester

- Senin s.d. Kamis : 08.00-16.30
- Jumat 08.00-11.00 | 13.00-16.30

- Apa saja larangannya?
- Bagaimana aturan peminjamannya?
- Fasilitas apa saja yang diberikan?
- Sanksi keterlambatan?

- **Bagaimana data buku disimpan?**

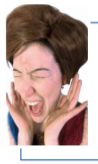
Jenis Koleksi Cetak

Mingguan/ Koleksi Kerja	
Koleksi TPB	TPB
Rujukan/Referens	R
Rujukan Bibliografi	Rb
Koleksi American Corner	AC
Koleksi Sampoerna Corner	SC
Koleksi Indonesia Nation Building Corner	

Koleksi Umum	KU
Koleksi *World Bank*	WB
Koleksi *Goethe Institute*	GI
Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaja	DT
Koleksi Khusus :	
• Buku Langka	
• Buku Indonesiana	I
• Dokumentasi ITB	B
• Laporan Penelitian ITB	Ba
• Tesis & Disertasi ITB	T
• Majalah Seni Rupa	
Koleksi Majalah/Jurnal	

Jenis Koleksi	Lama Pinjam	Kuota Pinjam
• Textbook / Koleksi Mingguan (Lantai 2, 3 dan 4)	• 2 Minggu	• 8 Buku
• Koleksi Pengembangan ITB III (Lantai 1)	•2 Minggu	•2 Buku
• Koleksi Kerjasama AC, INBC, SC, GI (Lantai 1)	• 1 Minggu	• 2 Buku
• Koleksi TPB	• 1 Minggu	• 4 Buku
• Koleksi Umum	• 2 Minggu	• 4 Buku
Total Pinjaman @ mahasiswa = 10 buku		

- Tata tertib?



MENGELUARKAN SUARA KERAS YANG MENGGANGGU ORANG LAIN

MEMINDAHKAN BAHAN PUSTAKA KE RAK LAIN

MENGEMBALIKAN KEMBALI BUKU KEPADA RAKNYA

MENCORET, MEROBEK ATAU MELAKUKAN HAL YANG MERUSAK SUATU BAHAN PUSTAKA

MEROKOK, MAKAN DAN MINUM

MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

- Bagaimana system keamanan?

- Sanksi keterlambatan?

❑ **Buku** terlambat dikembalikan	Rp 1.000, /buku/hari
❑ **Buku hilang, sobek atau kotor**	Diganti dgn judul buku yg sama atau dengan buku subjek yg sama senilai **harga buku saat lapor hilang**

- Kegiatannya?

Hardware Requirements

DataManager™

Optical Mark Recognition (OMR) requirements

The table below lists the minimum system requirements for OMR.

Additional minimum system recommendations:

- Processor: 2 GHz or faster
- Memory: 2 GB RAM or more
- Hard drive space: 40 GB hard drive with 20 GB available space
- CD-ROM drive (for installation of ScanTools software)
- USB 2.0 (for OMR processing)
- JavaScript™ must be enabled
- 1024 x 768 or higher screen resolution
- High speed Internet connection
- Barcode reader attachment *(required for OpScan scanners only)*

Software Requirements

Operating System	Web Browser	Software
Windows® 7, 64 or 32 bit	Microsoft® Internet Explorer 8 or higher	• ScanTools 8.0 or higher • Adobe Reader® 9.4.0 or higher (for viewing the scanner user's guide)
Windows® Vista, Business or higher or 32 bit SP1 or higher		
Windows® XP, Professional SP3 or higher		

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Mungkin ada beberapa pilihan HW?

Workabout Pro 4

Sometimes applications require a mobile computer t
adapted to meet specific requirements. With its full r
ons the Workabout Pro brings a flexibility to SageDa
applications that make it the ideal work horse.

The Workabout Pro is the mobile computer that can
evolve to meet your ever-changing business needs.
modularity lets you buy the features you need now, y
practically any feature you can imagine, right in your
Start with Wi-Fi and add WWAN. Swap scan engine
new types of bar codes. Add support for voice pickin
and just about any type of RFID tag. Many ready-to-
are available to meet the highly specialized needs o
vertical markets. And since the Workabout brand ha
businesses for over 20 years, you can choose the w
Workabout Pro 4 with confidence.
Key features include:

- Impressive modularity for an extraordinary life cycl
TCO

- The flexibility to choose the right model for every jo

- Backwards compatibility with accessories

- A high-resolution col
applications

SB-1 Smart Badge

The Smart Badge is a unique platform fo
Part scanner, part mobile computer, part,
Badge provides a flexibility that can open
possibilities.

Help every one of your associates better
SB1 Smart Badge. A brand-new category
is worn around the neck, arm, or on a bel
employees to scan bar codes and answe

nagement a
supervisors
ult of a sma

use

assign dev

CS 3000 Scanner

Some barcode applications require a wide distribution of basic scanning ability. The innovative Motorola CS3000 Series enables enterprises to easily implement 1D laser scanning where either mobility or the cost and size of a traditional scanning device is an inhibitor. The tiny device is affordably priced and fits in a pocket or on a lanyard. The CS3000 can be utilized in standalone mode for the batch scanning of bar codes, while the CS3070 offers batch mode as well as real-time bar code data transmission to a host application via a wireless Bluetooth connection to smartphones, laptops and more. The result is a new level of affordability for 1D scanning and the ability to streamline, error-proof and simplify more business processes. Flexible mobile 1D laser scanner Long battery life Small and lightweight 512MB non-volatile memory Superior scanning performance

Barcode Scanners

LI 4278 Scanner

Barcode scanning has been a part of our history
Ensuring this key element of any barcode based
scanner, exactly meets the requirements of the
been a key to our success.

The LI4278 takes 1D bar code scanning to the
workers to scan faster and farther as they can capture virtually any
1D bar code. Built for all day and everyday use, the LI4278 offers
cordless freedom with Bluetooth compatibility. It also offers better
encryption for improved security and
performance. The LI4278 is backwar
accessory â€" the cradle â€" which w
LS4278 and DS6878. Superior batte
the largest number of scans per batt
intensive applications. You can use i
environments and it can survive a 6

- Captures virtually all 1D bar codes
mobile phone displays

- Superior motion and angular tolera

- Built-in rechargeable battery

- Backward compatible

Barcode Printers

PD 41 A member of the smartest bar-code printer family on the market, the Intermec PD41 is flexible and programmable, enabling customers to optimize their printing operations, streamline deployment, and achieve quick return on investment. Built to meet the needs of mission-critical applications, the rugged PD41 delivers advanced, secure connectivity and the latest network protocols, ensuring peace-of-mind today and a reliable, scalable solution for the long haul. The versatile PD41 Commercial Printer is part of Intermec's complete line of smart, strong and secure industrial printers. Strong metal construction for demanding, medium-duty applications Smart Printing capabilities support stand-alone printer applications, eliminating PC expense and complexity All-in-one, user-selectable printer languages Fingerprint/Direct Protocol (DP), IPL, ZSim, DSim and in every printer Secure wireless connectivity: CCX and WiFi certified with WPA2 Interchangeable print head provides choice of 203 or 300 dpi print resolution

RFID Readers

Alien ALR-9680 4 port RFID reader In RFID applications, the ability to accurately and repeatedly read tags is key to a successful system design. Sage Data uses the Alien reader as the basis for its main fixed reader installations. The Alien ALR-9680 is a commercial-grade UHF RFID reader that provides enterprise grade 4-port ?exibility and Alienâ€™s industry leading ease-of-use and reader "intelligence" Feature-rich Alien Reader Protocol 4 mono-static reader ports POE eliminates cost of AC power drop EPC Gen 2 dense reader interoperable Slim form-factor for installation in height-restricted places Manageable and upgradeable

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Pertanyaan Untuk Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan

Elemen apa yang ingin dikembangkan sebagai bagian dari sistem informasi perpustakaan?

- Aturan apa yang terkait (yang sudah ada ataupun yang ingin ada)?
- Data apa yang harus disimpan?
- Laporan apa saja yang diperlukan?
- Layanan apa saja yang ingin diberikan?
- Siapa saja yang terlibat dan apa tanggung jawabnya?
- Aturan pemerintah atau UU apa yang mungkin terkait atau perlu diikuti?
- dll

Beberapa Rules of Thumb

- Tidak semua elemen mungkin harus di-'komputer'-kan
  - Jumlah elemen tergantung pada permintaan pengguna (Kontrak)
  - Besar kecilnya elemen yang akan dikembangkan perlu memperhatikan
    - Waktu pengembangan
    - Biaya Pengembangan
  - Mengikuti lingkup masalahnya - *Scoping*
- Berbagai elemen tadi mungkin masih tidak lengkap, tidak jelas, ambigu, saling konflik, dll
- Penjelasan User (pengguna) cenderung sifatnya umum
  - Pengembangan/system analis bertanggung jawab menterjemahkan keinginan tadi menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh software designer/programmer

Karakteristik Pengguna

Berbagai Karakteristik Pengguna

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Berbagai Karakteristik Pengguna (user)

- Pengguna yang memiliki suatu hak akses tertentu
  - Tamu, pengguna anggota organisasi, petugas pelayanan masyarakat, administrator jaringan, administrator sistem
- Pengguna yang hanya mengerti satu bagian operasional, sehingga kadang tidak mengerti secara lebih umum tentang sistem yang akan dikembangkan
  - Contoh: petugas loket bagian peminjaman buku, hanya mengerti bagian peminjaman buku saja, tetapi tidak tahu bahwa ada masalah pembuatan laporan pada software yang akan dibuat
- Pengguna yang hanya mengerti satu sistem
  - Hanya mengerti windows, hanya tahu menggunakan MS Word, hanya tahu 'facebook', hanya tahu menggunakan aplikasi statistik
- Pengguna yang terbiasa berkomunikasi dengan bahasa ibunya
- Pengguna yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pelanggan
  - Contoh: pengguna yang berperan sebagai manajer akan berbeda perilakunya dengan pengguna yang berperan sebagai penghubung dengan pelanggan
- Pengguna yang sibuk atau yang tidak sibuk (sulit ditemui)
- Pengguna juga mungkin memiliki karakter yang berbeda-beda
  - Pengguna yang sulit atau lambat dalam mengungkapkan ide,
  - Pengguna yang 'sok tahu'
  - Pengguna yang suka emosional
  - Dan lain-lain

Sistem analis harus 'sabar', mencoba mengerti, tidak mudah emosional, dll, agar tujuan pekerjaannya dapat dilaksanakan, yaitu **mendapatkan 'kebutuhan pengguna'**

Dengan Karakteristik tersebut, akibatnya pernyataan kebutuhan* menjadi:

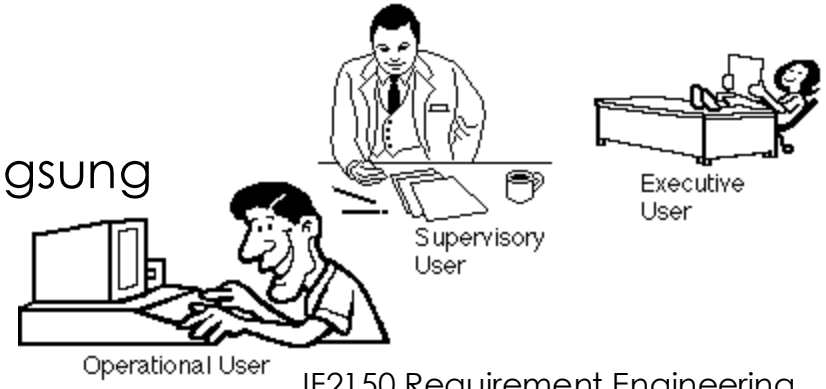
- Terlalu umum, tidak rinci, tidak sederhana, terlalu 'mengawang-awang' atau bertele-tele
- Terlalu rinci, sehingga tidak menggambarkan sistem secara keseluruhan
- Terjadi konflik antara bagian yang berbeda dalam satu sistem
  - Perbedaan aturan, perbedaan tanggungjawab
- Tidak konsisten
  - *Hari ini bilang X, minggu depannya ingin Y*
- Mungkin kebutuhannya tidak realistis
  - Melebihi anggaran, akan terlalu lama waktu pengembangannya

** Pernyataan Kebutuhan = Requirements statement*

Three Types of User by Job category*

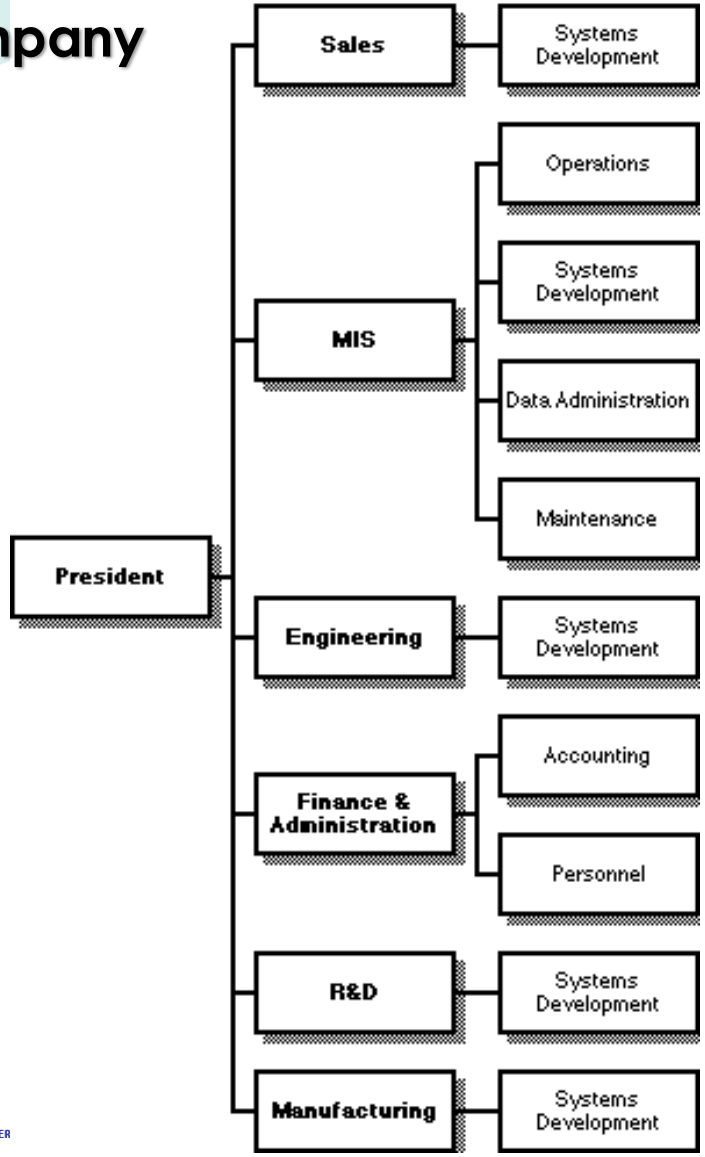
*) Yourdon: "Just Enough Structured Analysis

- **OPERATIONAL USER**
  - Biasanya memiliki pandangan lokal
  - Menjalankan fungsi sistem
  - Memiliki pandangan fisik terhadap sistem
- **SUPERVISORY USER**
  - Mungkin memiliki atau tidak memiliki pandangan lokal
  - Umumnya familier dengan operasional
  - Didorong oleh pertimbangan anggaran
  - Sering bertindak sebagai perantara pengguna dan manajemen tingkat atas
- **EXECUTIVE USER**
  - Memiliki pandangan global
  - Memberikan inisiatif untuk proyek
  - Belum tentu memiliki pengalaman operasional langsung
  - Memiliki kepentingan strategis

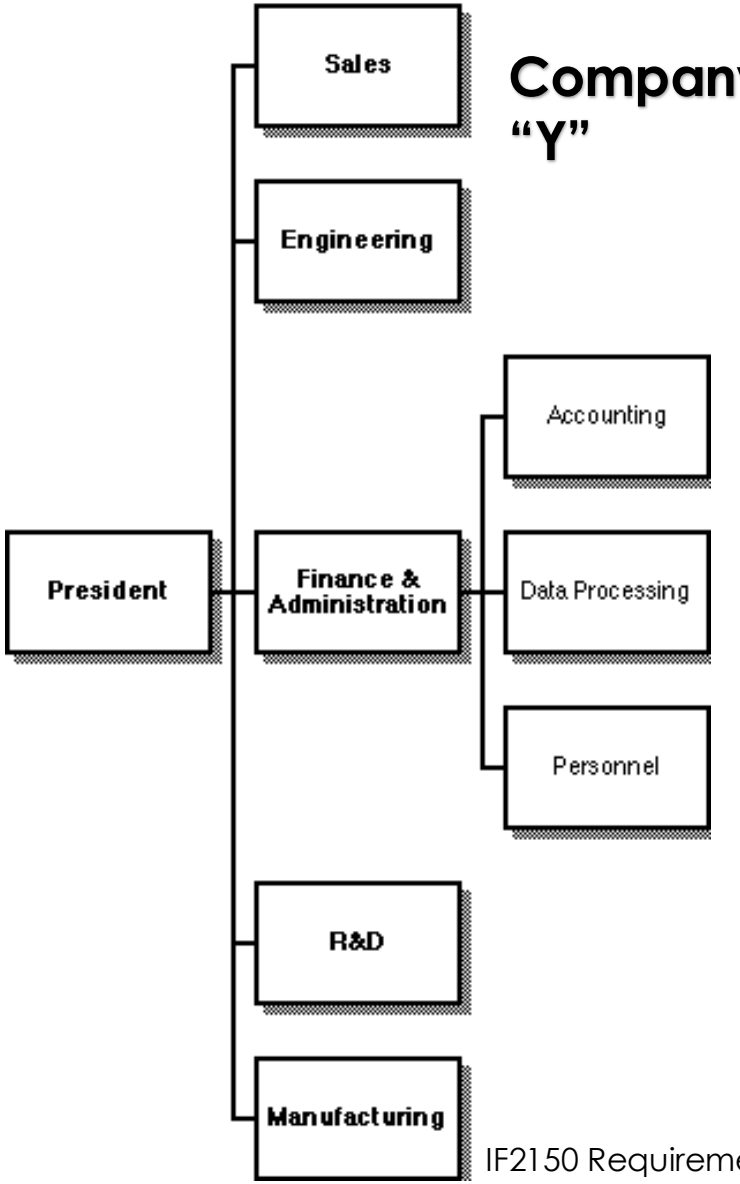


Users by Level of Experience

Company "X"



Company "Y"



Kebutuhan Pengguna (User Requirements)

- Kebutuhan pengguna dibagi menjadi dua sifat:
  - Kebutuhan bersifat **fungsional** (Functional Requirements)
  - Kebutuhan bersifat **non-fungsional** (Non Functional Requirements)
- Pengguna sering mencampuradukkan kebutuhannya
  - Mungkin konflik, tidak konsisten, ambigu, dll

- Sistem analis wajib:
  - Menuliskan kembali suatu pernyataan kebutuhannya, dengan bahasa yang harus dapat dimengerti oleh pengguna
  - kadang-kadang tidak mengerti bahasa teknis
- Pernyataan kebutuhan pengguna dapat menggunakan bahasa 'sehari-hari' (Bahasa alami/'*natural language*')
  - dapat didukung dengan diagram atau tabel yang dapat dimengerti oleh semua calon pengguna.

Permasalahan Dengan Bahasa Alami

- Kadang tidak jelas
  - Kurang presisi, tetapi kalau terlalu presisipun mungkin menyebabkan dokumen sulit dibaca
- Ketidakjelasan kebutuhan
  - Kebutuhan fungsional dan non-fungsional cenderung tercampur
- Kebutuhan yang berlebihan
  - Beberapa pernyataan kebutuhan mungkin diungkapkan bersamaan.

Dari Cerita ke Coding

Cerita si A

Hasil Riset

1. Bukalapak akan kolaborasi untuk rilis dataset yang sanitized. Hal ini juga bisa menjadi proyek riset tersendiri. Riset dengan data yang lebih mendalam bisa dilakukan di infrastruktur Bukalapak, tapi tetap untuk akses tidak akan memberikan akses ke luar. Jika membutuhkan data yang lebih detail, bisa dilakukan dan berkerja bersama tim di Bukalapak untuk mengolah datanya.
2. Untuk HAKI bisa didiskusikan per project/riset Pak.
3.Mengenai pengembangan dan perihal pengkomersilan Hasil riset boleh dipublikasikan atau dikomersialkan dengan approval dari Bukalapak dan ITB, defaultnya adalah HaKI bersama antara Bukalapak dan ITB.

Cerita si B

1.Sejauh ini masih sesuai struktur yang sudah sempat saya share Pak, jadi yang akan paling sering berada di lab adalah Admin dan Pengurus dari Mahasiswa, dan Tim Bukalapak sifatnya support riset yang sedang dijalankan. Mungkin akan ada satu dua hari tim Bukalapak hadir di Lab untuk membantu jalannya riset, sebelumnya bisa dilakukan by remote.
2. Mengenai rekomendasi setuju Pak, akan tetapi yang dimasukan ke dalam PKS adalah proses pengajuan dan persetujuannya. Program plan dan budget dilaksanakan per term.
3. Mengenai Recruitment, dari kami setuju Pak, tapi mungkin request prosesnya bisa dimulai berbarengan dengan persiapan peresmian Pak dan dari tim Bukalapak ada yang incharge juga untuk perihal requirement

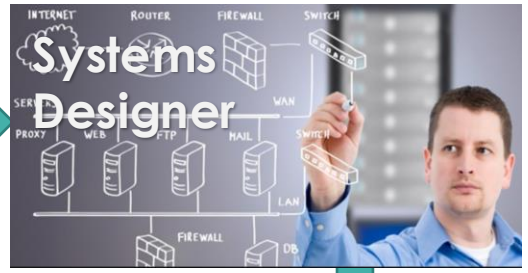
Cerita si C

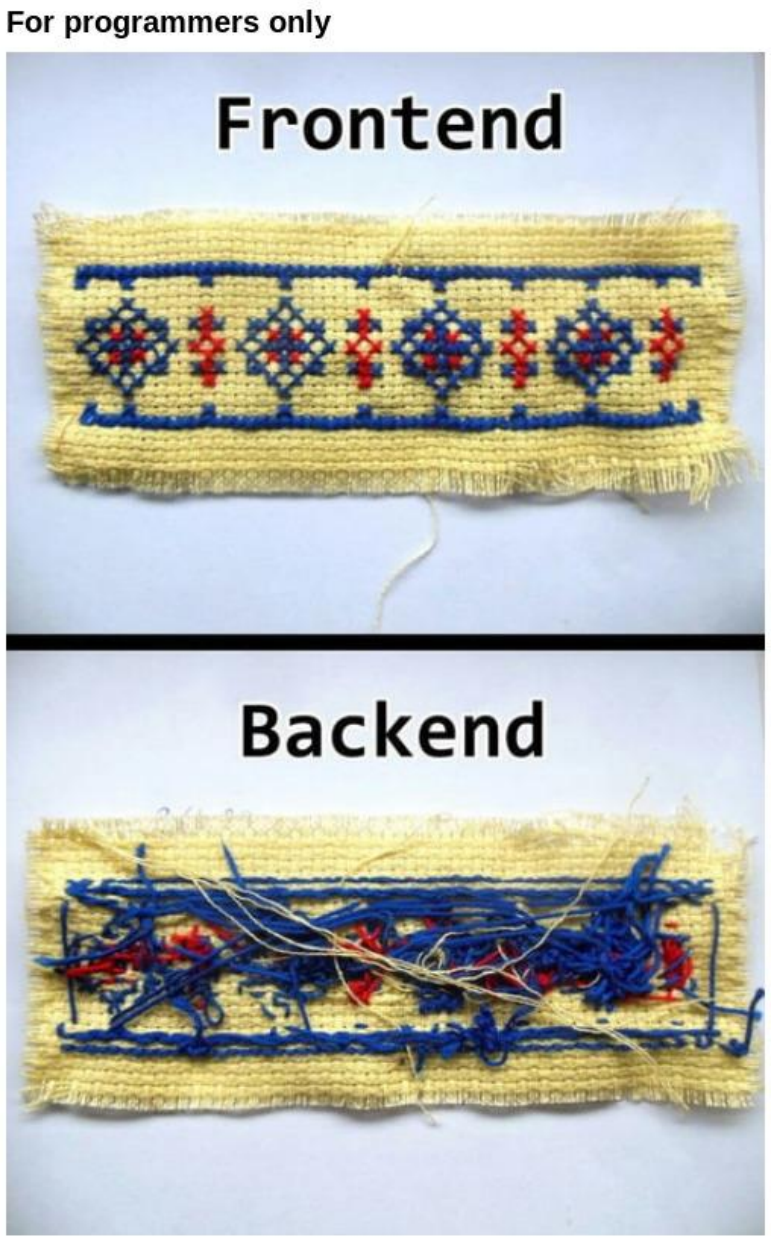
The ICEEI Conference was technically sponsored by IEEE Indonesia Section. The IEEE was notified with the plan of the ICEEI conference. We received advices from the IEEE Indonesian section regarding the procedure to submit a conference proposal to IEEE.

Aturan Perusahaan

COMPANY REGULATIONS

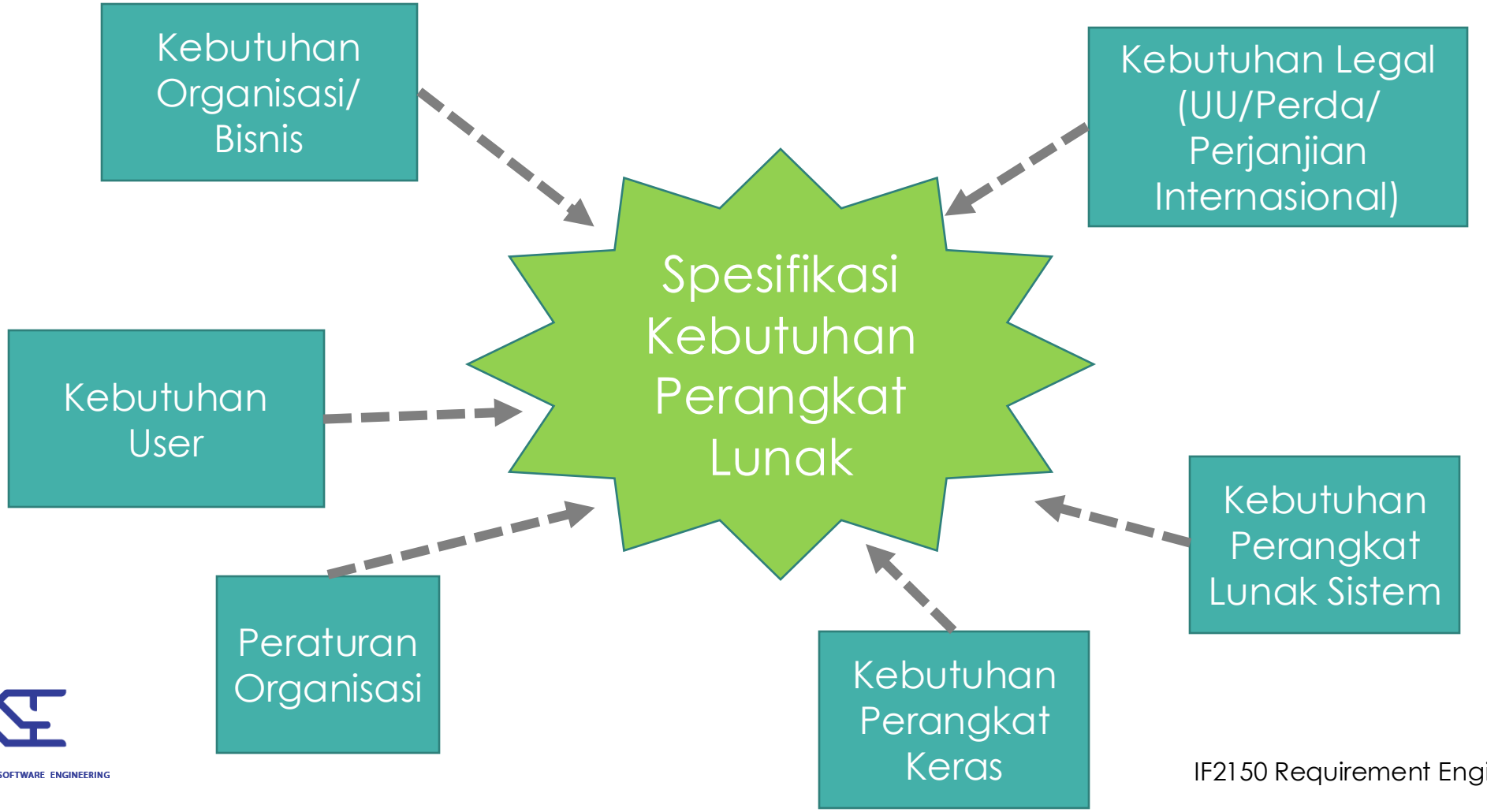
The ICEEI Conference was technically sponsored by IEEE Indonesia Section. The IEEE was notified with the plan of the ICEEI conference. We received advices from the IEEE Indonesian section regarding the procedure to submit a conference proposal to IEEE.




For programmers only
Frontend
Backend

Systems
Analyst

Spesifikasi Kebutuhan PL dibuat berdasarkan berbagai Kebutuhan Sistem



Sifat Kebutuhan Perangkat Lunak

- Kebutuhan Fungsional
- Kebutuhan Non Fungsional

Catatan:

- Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional ada pada perangkat lunak dan ada pada suatu sistem
- Dalam pengembangan perangkat lunak, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak juga harus membedakan kedua sifat kebutuhan ini.

Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional (NF)

- **Kebutuhan Fungsional**
  - Pernyataan kebutuhan tentang layanan yang harus diberikan oleh sistem
  - Bagaimana sistem harus memberikan respon terhadap suatu masukan
  - Kadang-kadang termasuk juga "apa yang tidak perlu dilakukan sistem"
- **Kebutuhan Non-Fungsional (NF)**
  - Berisi pernyataan tentang batasan (constraint) dari layanan/fungsi yang ditawarkan oleh sistem
    - Contohnya: Timing constraint, Development constraint, Standard constraint

Kedua jenis kebutuhan ini bisa saling melengkapi, atau bahkan kebutuhan non-fungsional kadang menghasilkan kebutuhan baru yang kategorinya fungsional, juga sebaliknya

Contoh: kebutuhan NF akan jaminan Security, kemungkinan akan menghasilkan kebutuhan fungsional otentikasi user

Kebutuhan Fungsional

- Berisi deskripsi fungsionalitas atau layanan sistem
- Bergantung pada tipe PL, calon pengguna dan juga tipe sistem yang akan digunakan
- Kebutuhan Fungsional Pengguna dapat berupa pernyataan umum tentang apa yang akan dilakukan sistem
- Kebutuhan Fungsional Sistem perlu menjelaskan layanan sistem secara rinci.

Contoh Kebutuhan Pengguna

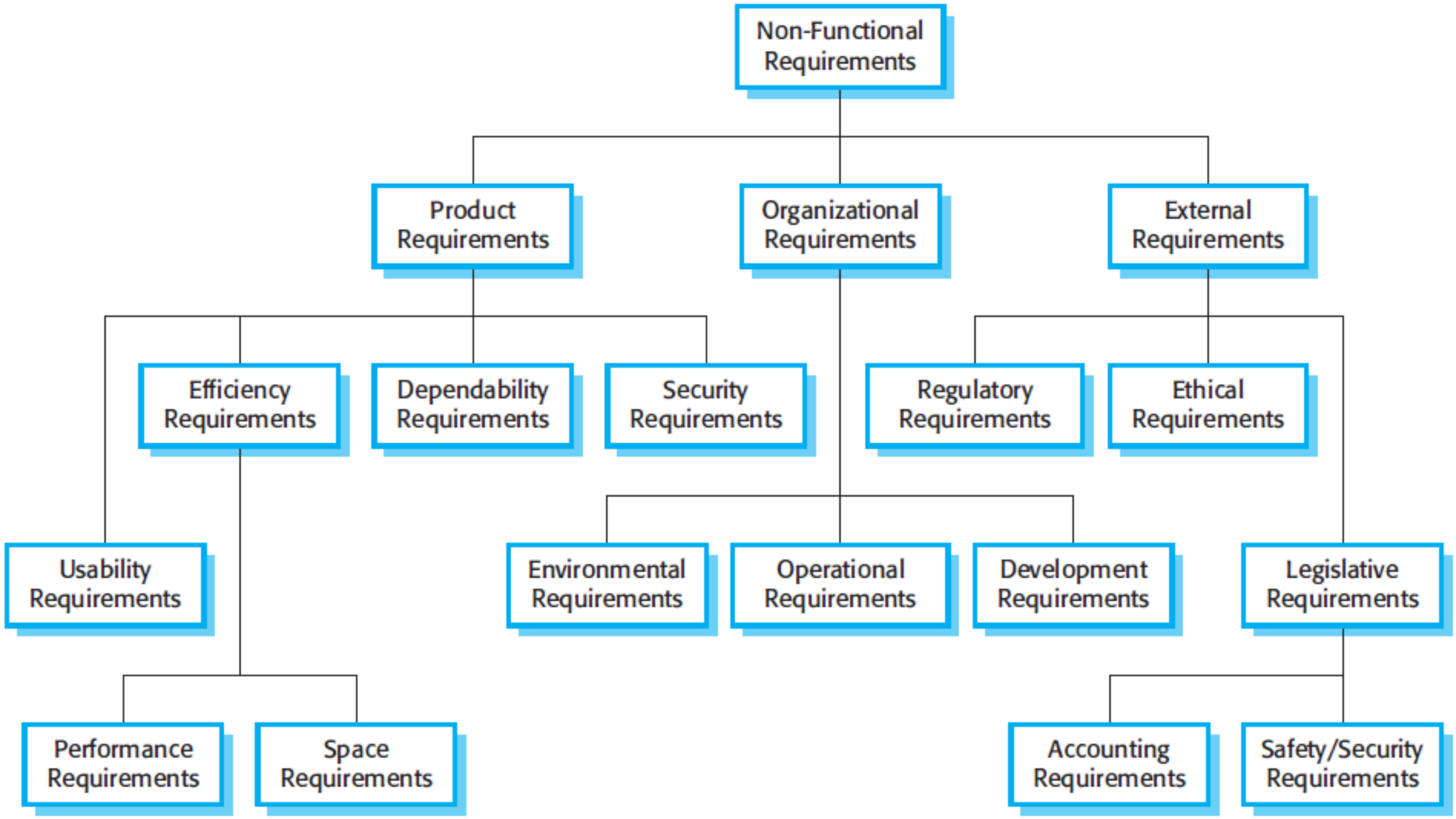
- Sistem Perangkat lunak untuk Perpustakaan
  - "Pengguna harus dapat mencari buku"
  - "Sistem dapat memberikan tampilan data buku untuk pengguna perpustakaan"
  - "Sistem harus dapat memberikan laporan bulanan"
  - "Setiap pemesanan buku akan diberikan nomor pemesanan yang unik"
  - "Tidak boleh ada anggota yang bisa meminjam lebih dari 5 buku dan masa peminjaman tidak lebih dari 7 hari"

Cari yang fungsional dan yang non-fungsional!

Kebutuhan Non Fungsional

- Kebutuhan NF kadang-kadang bisa lebih critical daripada kebutuhan fungsional
  - Contoh: Pada sistem auto-cruise mobil: saat rem dipijak, maka sistem auto-cruise harus stop
- Kebutuhan NF kadang bisa berakibat pada sistem secara keseluruhan (tidak hanya satu komponen tunggal)
  - Contoh: kebutuhan performansi suatu sistem, akan melibatkan berbagai komponen
- Satu kebutuhan NF mungkin bisa menghasilkan beberapa kebutuhan fungsional.

Jenis-jenis Kebutuhan NF



Kategori kebutuhan NF

- **Kebutuhan Produk**
  - Kebutuhan ini menjelaskan tentang perilaku dari software atau pembatasan perilaku
  - Contoh: Besar memori yang dibutuhkan, kebutuhan security, kebutuhan usability
- **Kebutuhan Organisasional**
  - Diturunkan dari kebijaksanaan atau aturan dalam lingkungan pengguna dan pengembang
  - Contoh: Keperluan penggunaan bahasa pemrograman tertentu, kebutuhan untuk mengikuti aturan organisasi (misalnya pada suatu sistem perpustakaan ada aturan peminjaman buku maksimal 5 buku /peminjam) ataupun kebutuhan akan sistem operasi yang akan digunakan.
- **Kebutuhan Eksternal**
  - Kebutuhan ini berasal dari luar sistem dan juga di luar dari proses pengembangan.
  - Contoh: Pengembangan software untuk suatu Bank, harus memperhatikan juga aturan Bank Indonesia, pembangunan yang harus mengikuti peraturan UU yang ada agar software tidak beroperasi yang melanggar hukum.

Contoh Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem perpustakaan

- Tampilan browser diimplementasikan dengan HTML sederhana, tidak perlu ada frame atau Java applets
- Sistem harus berjalan 24 jam, jika terjadi down, maka tidak melebihi 15 menit di jam kerja atau 3 jam di luar jam kerja. **(PRODUCT REQUIREMENTS)**

- Proses pengembangan dan dokumen yang diserahkan harus sesuai dengan aturan di SNI-PL-1005
- Semua pengguna harus terdaftar oleh sistem

(ORGANISATIONAL REQUIREMENTS)

- Sistem hanya akan menampilkan nama anggota perpustakaan, dan nomor referensinya. Sistem tidak akan menampilkan daftar informasi personal dari anggota.

(EXTERNAL REQUIREMENTS)

Masalah pada kebutuhan NF

- Kebutuhan NF harus semaksimal mungkin terkuantifikasi (agar dapat diuji (testable))
  - Pernyataan asli dari pengguna:
    - "Software harus mudah digunakan dan kesalahan pada saat penggunaan semaksimal mungkin di kurangi"
  - Pengembang perlu mengkuantifikasi sbb:
    - "Software harus dapat digunakan oleh staf setelah 8 jam training, dan sesudahnya bagi pengguna yang sudah berpengalaman jumlah rata-rata error yang muncul tidak melebihi 2 kali untuk setiap jam.
- Jika mungkin kebutuhan NF harus ditulis secara kuantitas agar mudah diuji secara objektif.

Bagaimana cara mengukur Kebutuhan NF?

Metriks	Cara Mengukur
Kecepatan	Jumlah Transaksi/detik Waktu Respon Pengguna/Event Waktu Screen Refresh
Ukuran (size)	Mbytes, Gbytes
Kemudahan Pakai	Training Time Jumlah layar bantu (help)
Keandalan (reliability)	Mean Time to Failure Unavailability probability Kecepatan kemunculan kegagalan Availability
Robustness	Waktu restart sesudah failure Prosentase kegagalan even Probabilitas terjadinya data corrupt kalau ada failure
Portability	Jumlah target sistem

Keterkaitan antar Kebutuhan

- Konflik sering terjadi pada kebutuhan NF
  - Terutama pada sistem yang kompleks
- Contoh Spacecraft system
  - Untuk mengurangi beban, jumlah chips harus dikurangi
  - Untuk mengurangi konsumsi daya, gunakan chips dengan daya rendah
  - Tetapi dengan chips daya rendah, mungkin berarti makin banyak chip yang harus digunakan
    - Mana requirements yang paling kritis untuk dipenuhi?

** Software Engineering 7th ed, Ian Sommerville*

Kebutuhan Berdasarkan Domain (Domain Requirements)

- Setiap domain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda
  - Kebutuhan domain berisi penjelasan karakteristik dan fitur sistem yang memberikan gambaran tentang domain itu
- Kebutuhan berdasarkan domain ini bisa menjadi
  - kebutuhan fungsional baru;
  - batasan terhadap kebutuhan yang sudah ada; atau
  - Mendefinisikan komputasi yang spesifik
- Jika kebutuhan akan domain ini tidak terpenuhi, maka sistem mungkin tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Contoh Domain

- Domain E-Commerce
- Domain Logistik
- Domain Akademik
- Domain Perbankan

Setiap domain memiliki fokus kualitas solusi yang berbeda-beda.

- Contohnya fokus kualitas solusi domain perbankan, adalah untuk mencatat perhitungan keuangan dengan nilai angka yang besar dengan akurat (banyaknya jumlah digit);
- tetapi domain akademik berfokus pada pencatatan nilai-nilai akademik mahasiswa dengan benar, tingkat akurasi bilangan tidak terlalu menjadi perhatian

Setiap domain memiliki kata kunci (keywords) yang berbeda-beda

- Kata kunci ini bukan hanya kata, tapi mungkin "istilah", hingga bisa berupa satu kata atau kata bentukan
- Kata kunci ini umumnya berbentuk kata benda ('noun')

Contoh Kata Kunci

- Perpustakaan
  - Peminjam, peminjaman buku, pengembalian buku, jenis buku, nomor catalog buku, sangsi, dll
- Perbankan
  - Saldo, ATM, Billing, Kliring, Transfer, Bunga, dll

Silahkan cari:

- Kata kunci untuk sistem finance
- Kata kunci untuk sistem healthcare
- Kata kunci untuk sistem insurance
- Kata kunci untuk sistem transportation
- Kata kunci untuk sistem academic
- Kata kunci untuk sistem pendidikan music

Masalah Kebutuhan berdasarkan Domain

- Kemudahan dimengerti (Understandability)
  - Kebutuhan diungkapkan dalam bahasa dari domain aplikasi
  - Hal ini sering tidak dimengerti oleh pengembang perangkat lunak.
- Implicitness
  - Yang mengerti domain masalah sangat mengerti permasalahannya, sehingga kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa suatu masalah pada domain tersebut harus dinyatakan secara eksplisit.

** Software Engineering 7th ed, Ian Sommerville*

Kebutuhan Yang Tidak Presisi

Pernyataan kebutuhan yang tidak presisi menyebabkan interpretasi yang berbeda antara pengembang dan pengguna

- Contoh kebutuhan yang tidak presisi:
  - "**Pengguna harus dapat mencari buku**"

- Interpretasi Pengguna:
  - Hanya mencari buku berdasarkan judul buku yang tidak sedang dipinjam
- Interpretasi Pengembang
  - Mencari suatu buku tanpa mempedulikan apakah buku sedang dipinjam atau tidak

Kelengkapan Kebutuhan dan Konsistensi

- Suatu kebutuhan harus lengkap dan konsisten
  - Lengkap: semua deskripsi yang diperlukan sudah terungkapkan
  - Konsisten: tidak ada konflik atau kontradiksi pada deskripsi
- Dalam prakteknya, tidak mungkin membuat kebutuhan yang lengkap dan konsisten.
  - Tapi kita harus berusaha membuatnya